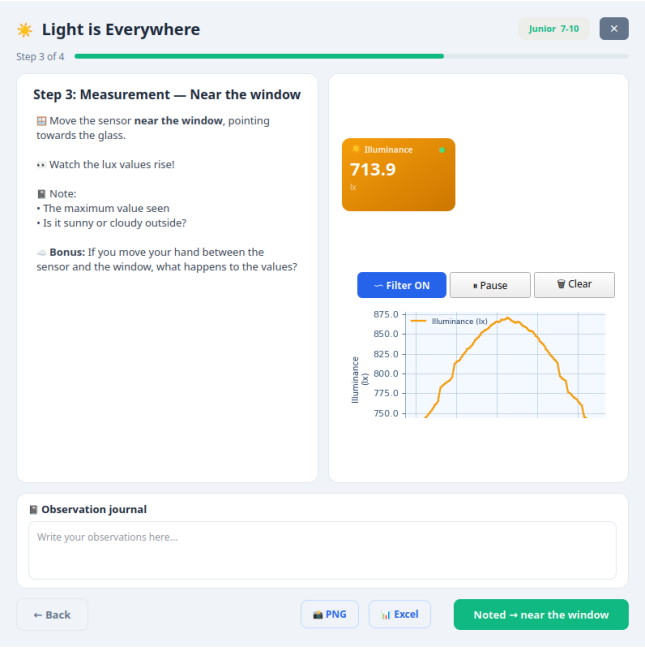
Licht ist überall

Entdecken, dass „dunkel“ und „hell“ Zahlen sind und dass der Abstand zwischen ihnen viel größer ist, als das Auge glaubt

Stufe: Junior, 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV)

- **Zeit im Unterricht:** 15 min, eine ganze Stunde oder 3 kurze Stunden in einer Woche
- **Sensoren:** Der Lichtsensor (Beleuchtungsstärke in Lux)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Junior, 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV). Wie weit Sie gehen können, entscheidet die Größe der Zahlen: Klasse II rechnet im Zahlenraum 0–1000, also passt der Vergleich *unter dem Tisch / Mitte des Raums* ganz hinein, der Wert am Fenster aber nicht. Zahlen bis 10 000 gehören in Klasse III, Zahlen bis zu einer Million in Klasse IV.
Vorausgesetztes Wissen	Zwei Zahlen vergleichen und subtrahieren. **Dezimalzahlen sind nicht nötig**: Keine Zahl in dieser Aktivität hat ein Komma. Die Frage „wie viel Mal mehr?“ braucht die Division und wird **erst ab Klasse III** gestellt; in Klasse II bleibt es bei „viel mehr / ein bisschen mehr“.
Zeit im Unterricht	Kurz: 15 min. Vollständig: eine Stunde à 50 Minuten. Projekt: drei kurze Stunden à 20 Minuten in einer Woche (etwa eine Stunde).
Vorbereitung der Lehrkraft	10 min: Etiketten an die Messstellen kleben, **die Jalousien prüfen** (sind sie halb geschlossen, bricht der Wert am Fenster ein, und der ganze Vergleich verliert seine Wirkung), die vier Referenzwerte der App an die Tafel schreiben und einen einminütigen Probelauf machen.

Einlaufzeit der Sensoren	**Keine.** Das ist die einzige Junior-Aktivität ohne Wartezeit und der größte Unterschied zu *Das magische Thermometer*: Der Lichtsensor reagiert sofort. Halten Sie die Box trotzdem **5–10 Sekunden** still, damit sich die Diagrammlinie beruhigt, und verwechseln Sie das nicht mit einem langsamen Sensor, der ins Gleichgewicht kommt.
Sensoren und Boxen	Der Lichtsensor in der Box, der die Beleuchtungsstärke in Lux meldet. Eine Box reicht für die ganze Klasse, wenn Sie im Halbkreis mit projiziertem Bildschirm arbeiten; ideal ist eine Box für 4–6 Kinder.

Drei Wege

Kurz	15 min: schriftliche Vermutung, die vier Referenzwerte auf dem Bildschirm, zwei Messungen unter dem Tisch, zwei am Fenster, der Schritt „Wie sicher sind wir?“, Vergleich und Fazit. **Genau zwei Orte.**
Vollständig	Die 50-Minuten-Stunde: der kurze Weg in Ruhe, dazu die Lichtkarte des Raums mit vier weiteren Orten und der Handtest, entweder mit den Stofflagen oder mit den farbigen Papieren.
Projekt	Drei kurze Stunden: die beiden Messungen (Stunde 1), die Lichtkarte des Raums (Stunde 2), dieselben Orte zu einer anderen Tageszeit oder bei anderem Wetter (Stunde 3).

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Wo die Aktivität in den Lehrplan passt

Kinder sagen seit ihrem dritten Lebensjahr „es ist dunkel“ und „es ist hell“. Was sie noch nicht kennen, ist die Idee, dass dunkel und hell *Größen* sind, dass man sie mit einem Instrument messen kann und dass der Unterschied zwischen der schattigsten Ecke des Raums und dem Fenster nicht das Doppelte beträgt, sondern das Zehnfache und mehr. Hier tut der Sensor etwas, was kein Gespräch kann: Er entscheidet einen Streit mit Belegen. Die Aktivität passt zu:

- **Mathematik und Umwelterkundung** (Klassen I–II): Gegenstände und Erscheinungen in der unmittelbaren Umgebung, Lichtquellen, Schatten und Messen mit einem Instrument. Auf dieser Stufe bleiben die Zahlen **unter** 1000, also wird zwischen Orten im Raum verglichen; den Wert am Fenster liest die Lehrkraft laut vor und bespricht ihn als „riesig viel“, ohne dass er aufgeschrieben wird.
- **Naturwissenschaften** (Klassen III–IV): Licht und Schatten, die geradlinige Ausbreitung des Lichts, Gegenstände, die es aufhalten, warum der Tag heller ist als die Nacht und warum Pflanzen Licht brauchen. Hier entsteht auch ganz natürlich die Idee eines *fairen Vergleichs*: derselbe Sensor, gleich ausgerichtet, an einem anderen Ort.
- **Mathematik** (ab Klasse III ein eigenes Fach): Das ist der überraschendste Beitrag der Aktivität. Die Zahlen des Sensors sind *echt*, nicht für eine Übung erfunden: 47 Lux unter dem Tisch und 8450 an der Scheibe. Vierstellige Zahlen lesen und ordnen ist genau der Stoff der Klasse III (Zahlenraum 0–10 000), und die Werte in direkter Sonne, im Zehntausenderbereich, liegen im Zahlenraum der Klasse IV. Die Subtraktion ergibt den Unterschied; die Division, ab Klasse III, beantwortet die Frage, auf die es ankommt: *wie viel Mal mehr?*
- **Geografie** (nur Klasse IV, wo das Fach im Rahmenlehrplan erscheint): Wetter und Bewölkung, warum Gebäude Fenster auf bestimmten Seiten haben, wie sich das Licht im Raum im Lauf des Tages und der Jahreszeiten ändert.
- **Sprache**: Beobachtetes in ganzen Sätzen beschreiben und der Wortschatz des Vergleichens: *heller, dunkler, viel mehr, ein bisschen weniger, ungefähr gleich.* Jeder gemessene Ort bekommt ein Wort, nicht nur eine Zahl.

- **Kunst und Werken**: Schatten, Kontrast und die sehr praktische Frage, wo man sitzt, wenn man zeichnen will. Das ist eine *Anwendung*, kein Lehrplaneintrag: Die Zeichnung ordnet die Daten.

Die Kernkompetenz ist, **zwei Messungen zu vergleichen**. Kinder in diesem Alter brauchen keine Steigungen oder Raten; sie sollen verinnerlichen, dass eine Messung eine Zahl ist, dass man Zahlen nebeneinanderstellen kann und dass der Unterschied zwischen ihnen etwas Echtes über die Welt aussagt.

2. Zeitplan

Die Aktivität in der App hat nur wenige Schritte und passt bequem in eine Viertelstunde, diesmal wirklich, denn es gibt überhaupt keine Einlaufzeit. Deshalb dauert der kurze Weg unten **fünfzehn** Minuten, nicht zwanzig wie beim Thermometer. Das Risiko ist hier genau umgekehrt: Weil der Sensor sofort reagiert, kann eine Klasse in zehn Minuten zehn Orte messen und nach Hause gehen, ohne irgendetwas mit irgendetwas verglichen zu haben.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**15 min**	Schriftliche Vermutungen (3), die Referenzwerte auf dem Bildschirm (2), die Messung unter dem Tisch (3), die Messung am Fenster (4), „Wie sicher sind wir?“ (1), Vergleich und Fazit (2). Das sind genau die Schritte der App und **genau zwei gemessene Orte**, jeder mit zwei Messwerten.
Vollständig	**50 min**	Schriftliche Vermutungen, auf dem Arbeitsblatt und in der App (7), die Referenzwerte und das Lesen großer Zahlen (5), unter dem Tisch (5), am Fenster (6), die Lichtkarte des Raums mit vier weiteren beschrifteten Orten (14), der Handtest und einer der Materialtests (5), „Wie sicher sind wir?“, Vergleich, Zeichnung und Fazit (8).
Projekt, Stunde 2	20 min	**Die Lichtkarte**: fünf oder sechs benannte Orte (der Flur, das Innere des Schranks, die Leseecke, die Tafel, die Tür, die Fensterbank), die Werte eingetragen in einen Plan des Raums an der Tafel. Alle Gruppen messen dieselben, mit Etiketten markierten Punkte.
Projekt, Stunde 3	20 min	**Dieselben drei Orte, ein anderer Moment**: zu einer anderen Tageszeit oder an einem bewölkten Tag im Vergleich zu einem sonnigen. Hier entdecken die Kinder das Schwierigste und Wertvollste: Licht ist keine feste Eigenschaft eines Ortes.

Der Projektweg geht von der kurzen Stunde aus und fügt die Stunden 2 und 3 hinzu, umfasst also **drei kurze Stunden à 20 Minuten in derselben Woche**, etwa eine Stunde reine Zeit. Die Kinder bekommen keine Hausaufgaben und müssen nichts vorbereiten.

Das Geschenk dieser Aktivität: Der Sensor antwortet sofort

Der Lichtsensor hat keine Einlaufzeit, und das ist bei kleinen Kindern sein großes Geschenk. Sagen Sie ihnen nicht nur, dass er sofort reagiert: **Zeigen Sie es**. Lassen Sie ein Kind mit der Hand über den Sensor fahren, und alle sehen gemeinsam, wie die Linie im Diagramm abtaucht und sich wieder erholt. Zehn Sekunden davon helfen mehr zu begreifen, dass *das Instrument genau jetzt misst*, als jede Erklärung.
Aber genau deshalb muss die Zahl der Orte begrenzt werden. Weil niemand auf etwas warten muss, ist die Versuchung groß, alles zu messen. Eine Klasse, die in zehn Minuten zehn Orte misst, hat am Ende zehn Zahlen und keinen Vergleich. Der kurze Weg hat **genau**

zwei Orte, die vollständige Stunde sechs, alle vorher mit Etiketten markiert, damit alle Gruppen dieselben Punkte messen. Rechnen Sie mit etwa einer Minute pro Ort, nicht mehr, sonst schweift die Aufmerksamkeit ab.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit dem Lichtsensor	1	Das Fenster des Sensors muss nach außen zeigen, nicht vom Deckel oder von Fingern verdeckt.
Laptop mit der App	1	USB-Kabel oder WLAN. Am Kabel entscheidet die Kabellänge, wie weit vom Laptop entfernt Sie messen können.
Langes USB-Kabel oder Verlängerung	1	Nur wenn Sie Fenster und Flur von einem Laptop-Standort aus erreichen wollen.
Kleine LED-Taschenlampe	1	Für den Abstandstest und die Schattendemonstration.
Farbige Papierblätter	3–4	Über den Sensor gehalten: Die Kinder sehen, dass verschiedene Farben unterschiedlich viel Licht durchlassen.
Ein weißes Blatt Papier und ein Stück dunkler Karton	je 1	*Unter* den Sensor gelegt, zeigen sie reflektiertes Licht. Ein eindrucksvoller und sehr billiger Vergleich.
Kleine Pappschachtel oder ein Buch	1	Für eine „Höhle“ über dem Sensor: der kleinste Wert des Tages.
Dünnes Tuch oder Papiertuch	1	Eine Lage, zwei Lagen, drei Lagen: der einfachste zählbare Weg, das Licht zu verringern.
Klebeetiketten	4–6	Zum Markieren und Benennen der Messstellen, damit alle Gruppen dieselben Punkte messen.
Klemmbrett, Buntstifte	1 / Kind	Das Arbeitsblatt wird im Stehen ausgefüllt, und für die Zeichnung braucht man Gelb und Blau.

Vorbereitung am Vortag: Legen Sie die Messstellen fest und markieren Sie sie mit Etiketten, damit die Gruppen *dieselben* Punkte messen und die Zahlen vergleichbar sind. **Prüfen Sie die Jalousien**: Sind sie halb geschlossen, bricht der Wert am Fenster ein, und der ganze Vergleich verliert seine Wirkung. Laden Sie die Laptops, verbinden Sie eine Box und prüfen Sie, dass ein Lux-Wert erscheint. Schreiben Sie die vier Referenzwerte aus dem Einführungsschritt der App an die Tafel oder auf ein Plakat (Nacht, beleuchteter Raum, draußen bei Bewölkung, direkte Sonne), denn die Kinder schauen immer wieder darauf. Und notieren Sie den Wert in der Mitte des Raums: So wissen Sie in der Stunde sofort, ob die Zahl einer Gruppe plausibel ist.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Was der Lichtsensor tatsächlich misst

Der Sensor misst die **Beleuchtungsstärke**: den Lichtstrom, der auf jeden Quadratmeter seines kleinen Fensters trifft. Die Einheit ist das **Lux**, und ein Lux ist ein Lumen pro Quadratmeter:

$$1\ \mathrm{lx} = 1\ \mathrm{lm/m^2}.$$

Das „Licht“ in „Lichtstrom“ ist wichtig. Es geht nicht um die reine Strahlungsleistung in Watt: Das Lumen ist nach der Empfindlichkeit des menschlichen Auges gewichtet, die im Grünen bei etwa 555 nm am höchsten ist und zu Rot und Blau hin abfällt. Der Sensor trägt einen optischen Filter, der diese Kurve nachahmt, sodass seine Werte dem folgen, was ein Mensch Helligkeit nennen würde, und nicht dem, was eine Physikerin Bestrahlungsstärke nennen würde. Infrarot von einem Heizkörper oder aus dem Sonnenlicht wird daher weitgehend ignoriert, genau das, was Sie im Klassenzimmer wollen.

Zwei Folgen sollten Sie beim Unterrichten im Kopf behalten. Erstens: Eine rote und eine grüne Taschenlampe mit gleicher elektrischer Leistung ergeben *nicht* dieselben Lux. Zweitens, und das stiftet im Unterricht mehr Verwirrung als alles andere: Der Sensor misst das Licht, das *beim Sensor ankommt*, nicht das Licht im Raum allgemein. Von derselben Stelle aus zur Decke und dann zum Boden gerichtet, liefert er zwei verschiedene Zahlen. Beide sind richtig.

4.1 Warum die Zahlen so groß und so ungleich verteilt sind

Die Werte, denen die Kinder begegnen, umfassen fünf Größenordnungen:

Situation	Beleuchtungsstärke	Hinweis
Mondlose Nacht, draußen	unter 1 lx	Der erste Referenzpunkt der App.
Flur, Inneres eines Schranks	20–100 lx	Genug zum Gehen, nicht zum Lesen.
Unter dem Tisch	30–150 lx	Die erste Messung der Aktivität.
Gut beleuchtetes Klassenzimmer	300–500 lx	Der empfohlene Wert für Schularbeit.
Am Fenster, bedeckter Himmel	1000–10 000 lx	Die zweite Messung der Aktivität.
Direktes Sonnenlicht	50 000–100 000 lx	Etwa das Zweihundertfache des Klassenzimmers. Die Box misst es nur mit der neuen Firmware (siehe technischen Hinweis).

Dass Kinder im Alltag über diese Spanne nicht staunen, liegt daran, dass das menschliche Sehen ungefähr **logarithmisch** arbeitet: Die empfundene Helligkeit wächst etwa mit dem Logarithmus der Beleuchtungsstärke, sodass sich eine hundertfache physikalische Zunahme wie eine mäßige Änderung anfühlt. Auch die Pupille passt sich an, in etwa einer Sekunde für den schnellen Anteil und über mehrere Minuten für die volle Dunkeladaptation.

Das ist das Wichtigste, was die Lehrkraft verstehen sollte, denn es erklärt den Moment, in dem die Aktivität zündet: *Das Fenster **sieht** nicht zwanzigmal heller aus als der Tisch, aber der Sensor sagt, dass es so ist.* Der Sensor irrt nicht, und die Augen der Kinder irren nicht: Sie messen verschiedene Dinge, das eine physikalisch, das andere als Empfindung. Laut vor der Klasse ausgesprochen, ist dieser Satz die beste Lektion über Methode, die die Stunde enthält.

4.2 Warum es unter dem Tisch dunkler ist

Das Licht vom Fenster und von den Deckenlampen breitet sich geradlinig aus. Die Tischplatte ist undurchsichtig und versperrt daher jeden geraden Weg von diesen Quellen in den Raum darunter. Was darunter bleibt, ist nur Licht, das abgeprallt ist (vom Boden, vom Stuhl, von den Wänden), und jeder Aufprall schluckt einen guten Teil davon. Eine matte, cremefarbene Wand reflektiert etwa 70–80% des auftreffenden Lichts, ein dunkler Teppich vielleicht 10%. Das ist die ganze Geometrie des Schattens auf dieser Altersstufe, und sie lässt sich in drei Sekunden mit einer Taschenlampe und einer Hand zeigen.

4.3 Das Abstandsquadratgesetz (für die eigenen Fragen der Lehrkraft)

Strahlt eine kleine Quelle gleichmäßig in alle Richtungen, verteilt sich ihr Licht im Abstand d auf eine Kugel mit der Fläche $4\pi d^2$, also gilt

$$E = \frac{I}{d^2},$$

wobei E die Beleuchtungsstärke und I die Lichtstärke in Candela ist. Doppelter Abstand, und die Beleuchtungsstärke sinkt auf ein Viertel. Kindern von 7–10 Jahren sollte man die Formel nicht geben, aber den Effekt können sie sehr wohl entdecken: die Taschenlampe eine Linealänge und dann zwei Linealängen vom Sensor entfernt, beide Zahlen abgelesen. In der Praxis sinkt der Wert auf etwas zwischen einem Viertel und der Hälfte, weil sich das Raumlicht zum Licht der Lampe addiert und weil Taschenlampen gerichtet statt kugelförmig strahlen. Stellen Sie die Abweichung nicht als Fehler dar, sondern als „das Licht des Raums ist auch mit drin“.

4.4 Tageslicht, Wolken und das Fenster

Draußen reicht das Licht von etwa 1000 Lux bei dichter Bewölkung bis über 100 000 in der Sommersonne. Gewöhnliches Glas lässt den größten Teil des sichtbaren Lichts durch, aber der Wert am Fenster hängt viel mehr von der **Geometrie** ab als vom Glas: ob der Sensor ein Stück freien Himmel sieht, ob die Sonne auf dieser Seite des Gebäudes steht und ob eine Jalousie, ein Baum oder eine Nachbarwand im Weg ist. Ein Raum nach Norden kommt vielleicht nie über einige tausend Lux, einer nach Süden in direkter Sonne übertrifft jede Erwartung. Beide ergeben einen guten Vergleich mit dem Tisch, und mehr braucht die Aktivität nicht.

5. Ablauf der Stunde

Die Aktivität in der App hat sechs Schritte: eine Einführung, eine schriftliche Vermutung, die auf dem Bildschirm eingetippt wird, die Messung unter dem Tisch, die am Fenster, den Schritt **Wie sicher sind wir?** und ein vergleichendes Fazit, das die Vermutung der Kinder neben die gemessenen Zahlen stellt. Im Folgenden steht, was die Lehrkraft rund um die Schritte tut. Die Zeiten gelten für den kurzen Weg von 15 Minuten; in der vollständigen Stunde von 50 Minuten bekommt jeder Schritt mehr Raum, und die Lichtkarte kommt hinzu.

1. **Zuerst schriftliche Vermutungen einholen (3 min).** Bevor auch nur eine Box eingeschaltet wird, fragen Sie: *Wo ist mehr Licht, unter dem Tisch oder am Fenster, und wie viel Mal mehr?* Jedes Kind schreibt die Antwort aufs Arbeitsblatt und schreibt oder zeichnet, *warum*. Sammeln Sie zwei oder drei Schätzungen laut und schreiben Sie die Spanne an die Tafel. **„Doppelt so viel“ ist die häufigste Antwort, und sie liegt um das Zehnfache oder mehr daneben**, genau deshalb sitzt die Messung. Auch die App hat einen Vermutungsschritt: Ein Kind tippt die Vermutung der Gruppe in das Feld auf dem Bildschirm und drückt **Meine Vermutung steht**; die Antwort kommt ins Beobachtungsprotokoll und erscheint im Fazit wieder.

2. **Der Einführungsschritt auf dem Bildschirm (2 min).** Lesen Sie die vier Referenzwerte gemeinsam: mondlose Nacht unter 1 Lux, gut beleuchteter Raum 300–500, draußen an einem

bewölkten Tag 1000–10 000, direkte Sonne 50 000–100 000. Fragen Sie, welcher dieser Zahlen ihr Raum heute wohl ähnelt. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** über die Schaltfläche **Starten** auf der Karte der Aktivität geöffnet, und der Schritt endet mit der Schaltfläche **Verstanden!**.

Technischer Hinweis: direkt vor der ersten Messung

Der Sensor. Der Lichtsensor in der Box; nichts weiter wird angeschlossen. Er meldet die **Beleuchtungsstärke** in Lux, und der Bildschirm zeigt die Karte **Beleuchtungsstärke** mit der Einheit `lx` und darunter ihr Diagramm der letzten drei Minuten. Auf der Stufe Junior erscheint neben der Karte ein **Lichtmesser**: ein Balken, der von links nach rechts heller wird, mit vier Marken (*Nacht*, *Klassenzimmer*, *bewölkter Tag*, *Sonne*) und einem Zeiger beim aktuellen Wert. Die Skala des Balkens ist logarithmisch: Jede Marke bedeutet zigmal mehr Licht als die vorige, so wie das Auge es empfindet, und Kinder, die große Zahlen noch nicht lesen können, sagen „wir sind nahe bei *Klassenzimmer*“. In den exportierten Dateien heißt die Spalte `LUX`.

Der Messbereich hängt von der Firmware der Box ab. Mit Firmware 2.2.5 oder neuer wählt die Box ihre Empfindlichkeit selbst und misst von Bruchteilen eines Lux bis etwa 120 000 lx, also alles, was Ihnen begegnen wird, vom Inneren einer Pappschachtel bis zur direkten Sommersonne. Mit älterer Firmware arbeitete der Sensor mit einer festen Empfindlichkeit und **blieb bei etwa** 3800 **lx stehen**: Unter dem Tisch und im Raum stimmte alles, aber an einem hellen Fenster oder draußen blieb die Zahl beim selben Wert hängen, wie stark die Sonne auch schien. Wenn Sie das sehen, spielen Sie die Firmware der Box neu auf (die Anleitung zum Flashen liegt im Ordner `firmware`); der Sensor ist nicht defekt. Hängt der Wert bei etwa 3800 lx fest, zeigt die App von selbst einen gelben Streifen über dem Diagramm: *Der Wert hängt bei etwa 3800 lx fest… Frag deine Lehrkraft.* Die Auflösung am unteren Ende liegt bei beiden Versionen weit unter einem Lux, sodass selbst die „Höhle“ unter der Pappschachtel eine Zahl liefert und nicht null. Nutzen Sie das bewusst, denn genau das widerlegt die Idee, dunkel heiße „kein Licht“. Über etwa 10 000 lx sind die absoluten Werte nur ungefähr (etwa ±15–20%): Es zählen die relativen Vergleiche (Fenster gegen Tisch), nicht die genauen Lux.

Wie lange Sie warten. Fast gar nicht. Die Box sendet einen Lichtwert pro Sekunde, und nach einem großen Sprung (von unter dem Tisch direkt ins volle Fenster) braucht sie ein bis zwei Sekunden, um ihre Empfindlichkeit anzupassen. Es ist die einzige Junior-Aktivität ohne Einlaufzeit. Halten Sie die Box trotzdem **5–10 Sekunden** still, bevor Sie ablesen, damit sich die Diagrammlinie beruhigt, und lesen Sie einen gerundeten Wert statt der letzten zitternden Ziffer.

Die Schaltflächen, die Sie nutzen. Die Aktivität geht mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter, und **ihre Beschriftung wechselt bei jedem Schritt**, weil sie wiederholt, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Verstanden!**, **Meine Vermutung steht**, **Notiert: unter dem Tisch**, **Notiert: am Fenster**, **Weiter** (nach dem Schritt **Wie sicher sind wir?**) und im letzten Schritt **Fertig**. Unter dem Diagramm liegt bei den beiden Messschritten die Schaltfläche **Wert speichern**: Sie hält die Zahl auf der Karte fest, und die App verlangt an jedem Ort **zwei** Messwerte. Geht ein Kind weiter, ohne zu speichern, wird die grüne Schaltfläche blass, und darunter erscheint der Hinweis *Drück auf Wert speichern, wenn sich die Zahl nicht mehr ändert.* Sie können trotzdem weitermachen, aber das Fazit zeigt dann einen Strich statt der Zahl. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück und behält, was bei jedem Schritt ins Protokoll geschrieben wurde. Weil dies eine Junior-Aktivität ist, **erscheinen** die Schaltflächen für Glättung, Pause und Löschen über dem Diagramm **nicht**, und die Werte werden als ganze Zahlen gezeigt: Der Bildschirm bleibt so einfach wie möglich. Um der Klasse das Abtauchen zu zeigen, das eine Hand erzeugt, wiederholen Sie die Geste zweimal langsam: Das Diagramm behält die letzten Minuten auf dem Bildschirm, sodass die Delle sichtbar bleibt, während Sie darüber sprechen.

Die Daten exportieren. Bei den Messschritten erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert das Diagramm als Bild, und **Excel** speichert die Rohwerte des Schritts (ungefiltert, mit einer Spalte `elapsed_s`, Sekunden seit Beginn des Schritts) zusammen mit dem Protokoll in einer `.xlsx`-Datei. Das Protokoll der Kinder wird ohnehin eigens im Ordner `logs` gespeichert, und bei **Fertig** schreibt die App außerdem eine Excel-Datei für die ganze Übung. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche.** Die CSV-Datei holen Sie auf der Seite **Daten & Export** der App: Die Schaltfläche **Excel** in der Zeile der Box öffnet das Fenster **Daten exportieren**, in dem Sie CSV als Dateityp wählen. Läuft die App auf Deutsch, verwendet sie „;“ als Trennzeichen und das Dezimalkomma, damit sich die Datei in einem deutschen Excel richtig öffnet. Speichern Sie die Datei nach dem Muster `klasse_datum_aktivitaet`, zum Beispiel `3B_2026-09-14_lumina_pretutindeni`. Notieren Sie auf dem Arbeitsblatt den gemessenen Ort (den Namen auf seinem Etikett), **wohin der Sensor zeigte**, die Uhrzeit und das Wetter draußen, und prüfen Sie, dass die Datei wirklich gespeichert wurde, bevor Sie die App schließen.

3. **Die Messung unter dem Tisch (3 min).** Der Sensor kommt unter einen Tisch, das Fenster nach oben, und bleibt etwa zehn Sekunden still, während sich die Linie beruhigt. Keine Hände darüber. Ein Kind drückt **Wert speichern**, wartet ein paar Sekunden und drückt noch einmal: zwei Messwerte vom selben Ort. Jedes Kind schreibt die Zahl auf und ein Wort, das das Licht beschreibt. Stellen Sie die Frage der App laut: *Warum ist es unter dem Tisch dunkler als darüber?* Nehmen Sie „die Tischplatte hält das Licht auf“ an und fragen Sie noch einmal nach: *Hält es auf, woher?*

4. **Die Messung am Fenster (4 min).** Der Sensor wird zum Fenster getragen und auf die Scheibe gerichtet. Die Kinder sehen, wie der Wert steigt, während die Box den Raum durchquert; es lohnt sich, diesen Weg laut zu kommentieren. Dann bleibt die Box zehn Sekunden still an der Scheibe, und wieder wird zweimal **Wert speichern** gedrückt. Notieren Sie den Wert und ob es draußen sonnig oder bewölkt ist. Dann kommt die Zugabe, die die App vorschlägt: eine Hand zwischen Sensor und Fenster schieben und zusehen, wie das Diagramm fällt und zurückspringt. Das ist der Moment für den Satz: *Ihr habt gerade einen Schatten gemacht, und wir haben ihn gemessen.*

5. **Wie sicher sind wir? (1 min).** Dieser Schritt der App stellt die beiden Messwerte jedes Ortes nebeneinander, mit ihrem Abstand. Auf der Stufe Junior ist die Botschaft einfach: *Liegen die beiden Zahlen nah beieinander, ist die Messung gut; liegen sie weit auseinander, hat sich etwas bewegt.* Die App vergleicht dann den Sprung vom Tisch zum Fenster mit diesem Abstand und sagt, ob der Sprung „echt, kein Zufall“ ist. Lesen Sie den Satz laut vor: Er ist eine erste Lektion über Unsicherheit, ohne ein einziges schwieriges Wort. (Auf den Stufen Entdecker und Forscher verlangt derselbe Schritt zwei Boxen nebeneinander oder die Streuung und eine Kontrollmessung; die Aktivität ist aber für Junior gedacht.)

6. **Vergleichen und abschließen (2 min).** Stellen Sie die beiden Zahlen nebeneinander. Rechnen Sie mit der Klasse die Subtraktion und, wenn die Gruppe so weit ist, auch die Division: *Das Fenster ist etwa _____-mal heller.* Schließen Sie mit dem Fazit-Schritt der App, dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt, und mit seinen drei Verbindungen zur Welt draußen: Pflanzen brauchen Licht, um ihre Nahrung herzustellen, zu wenig Licht in Innenräumen ist schlecht für Menschen, und Solarmodule verwandeln genau dieses Licht in Strom. Lassen Sie zum Schluss jedes Kind den Fazitsatz auf dem Arbeitsblatt vervollständigen.

Wenn Sie zwanzig Minuten mehr haben

Vier kurze Tests von je etwa drei Minuten, mit steigender Überraschung. **Die Stofflagen**: eine, zwei, drei. Das Licht sinkt jedes Mal um etwa denselben Anteil, nicht um denselben Betrag, und ältere Kinder erkennen das Muster. **Weißes Papier und dunkler Karton**,

abwechselnd unter den Sensor gelegt: Der Unterschied zwischen ihnen ist reflektiertes Licht, und er ist groß. **Die farbigen Papiere**, abwechselnd darüber gehalten: Durch jede Farbe geht unterschiedlich viel. **Die Taschenlampe nah, dann doppelt so weit weg**: Der Wert fällt viel stärker, als irgendjemand erwartet hat. Jeder dieser Tests liefert eine Zahl, die das Kind mit einer Zahl vergleichen kann, die es schon hat, und genau das ist die ganze Fähigkeit, um die es geht.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Ist das Licht überall in unserem Raum gleich?
Die Hypothese. Auf dem Arbeitsblatt **vor** jeder Messung aufgeschrieben: welcher Ort heller sein wird und, in den Klassen III und IV, *wie viel Mal* heller, dazu eine Begründung in wenigen Worten. Sie wird danach nicht mehr geändert.
Was ich verändere. Nur eines: den **Ort**, an dem die Box liegt.
Was ich messe. Die Beleuchtungsstärke in Lux, wie sie die Karte auf dem Bildschirm zeigt.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box, **dieselbe Richtung, in die das Fenster des Sensors zeigt** (das wird am häufigsten vergessen und verdirbt mehr Vergleiche als alles andere), dieselbe Person, die den Bildschirm abliest, keine Hand und kein Kopf über dem Sensor und an jedem Ort dieselben Lampen an oder aus.
Wie viele Wiederholungen. Zwei Messwerte an jedem Ort, einige Sekunden auseinander. Liegen sie nah beieinander, ist der Wert gut; unterscheiden sie sich stark, hat jemand die Box bewegt, oder ein Schatten ist darübergezogen.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Messung, bei der der Sensor auf einer Fläche liegt, in die vereinbarte Richtung zeigt und nichts über ihm ist. Ein Artefakt ist alles andere: Ein Finger auf dem Fenster drückt den Wert fast auf null, ein Kind, das sich vorbeugt, wirft unbeabsichtigt einen Schatten, und der Sensor, der zum Boden statt zur Scheibe zeigt, liefert am selben Ort eine um ein Mehrfaches kleinere Zahl. Die Klassenregel: hinlegen, ausrichten, zurücktreten, ablesen. **Messen zwei Gruppen am selben beschrifteten Ort sehr verschiedene Werte, liegt es fast sicher an der Richtung des Sensors, nicht am Sensor**: Vereinbaren Sie die Richtung mit der Klasse und messen Sie noch einmal.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Ort	Typischer Wert	Was er bedeutet
Unter dem Tisch	30–150 lx	Hier kommt nur abgepralltes Licht an.
Mitte des Raums, auf einem Tisch	200–500 lx	Deckenlampen plus Tageslicht; der Wert, für den Klassenzimmer geplant werden.
Am Fenster, bedeckter Himmel	1000–5000 lx	Das Zehn- bis Zwanzigfache des Werts am Tisch.
Am Fenster, direkte Sonne	10 000–60 000 lx	Kann das Hundertfache des Werts am Tisch sein.
In einer geschlossenen Pappschachtel	unter 10 lx	Die kleinste Zahl des Tages, und trotzdem nicht null.
Eine Hand fährt über den Sensor	sinkt auf 10–30%	Ein Schatten, gemessen.
Eine Lage Stoff, dann zwei, dann drei	jede Lage nimmt etwa denselben Anteil weg	Nicht denselben Betrag: Das Muster ist Multiplikation, nicht Subtraktion.

Die absoluten Werte hängen vom Wetter ab, von der Tageszeit, von der Ausrichtung des Raums und davon, ob das Licht an ist, und mit alter Firmware wird alles über etwa 3800 lx als 3800 angezeigt. Suchen Sie keinen „richtigen“ Wert. Zuverlässig herauskommen muss die **Reihenfolge**: Pappschachtel < unter dem Tisch < Mitte des Raums < Fenster. Jede Gruppe sollte diese Reihenfolge erhalten, und der Vergleich der verschiedenen Zahlen, die Gruppen für *denselben* Ort bekommen, ist selbst ein sehr gutes Gespräch darüber, warum Messungen voneinander abweichen.

6.2 Von zwei Zahlen zu „wie viel Mal mehr“, Schritt für Schritt

Die Subtraktion ist machbar, sagt hier aber wenig: „8450 − 47 = 8403 Lux“ ist wahr und bleibt nicht hängen. Die Frage, die dem Kind im Gedächtnis bleibt, ist *wie viel Mal*, und dafür braucht es die Division, also wird sie ab Klasse III gestellt. Machen Sie es an der Tafel, mit gerundeten Zahlen, in drei Schritten:

1. **Runden, damit wir im Kopf rechnen können.** Aus 47 wird „etwa 50“, aus 8450 wird „etwa 8000“. Sagen Sie offen, warum das erlaubt ist: Für die Frage „wie viel Mal“ ändern ein paar Prozent nichts an der Antwort.
2. **Teilen.** 8000 : 50 = 160. Ist diese Division zu schwer, gehen Sie über wiederholtes Verdoppeln: 50, 100, 200, 400, 800, 1600… Wie oft haben wir verdoppelt, bis wir nah dran waren? Dieser Weg funktioniert in Klasse III sehr gut.
3. **Laut und in Worten sagen.** „Am Fenster ist hundertsechzigmal mehr Licht als unter dem Tisch.“ Dann die goldene Frage: *Haben eure Augen gedacht, dass es hundertsechzigmal heller ist?* Nein. Hier fügt sich alles zusammen: Das Auge staucht, das Instrument nicht.

In Klasse II, wo die Division noch nicht im Lehrplan steht, bleiben Sie bei den Worten: *viel mehr*, und der Vergleich mit den Referenzwerten an der Tafel („es ähnelt eher ‚draußen an einem bewölkten Tag‘ als ‚beleuchteter Raum‘“) leistet dasselbe ganz ohne Rechnen.

6.3 Fragen für danach

1. Unter dem Tisch war es dunkler, aber du konntest noch sehen. Woher kam das bisschen Licht, wenn die Tischplatte im Weg war?

2. Deine Augen haben nicht geglaubt, dass das Fenster zigmal heller war, aber der Sensor hat es gesagt. Wer hat recht, deine Augen oder der Sensor?
3. Wenn wir dieselben zwei Orte heute Abend im Dunkeln bei eingeschaltetem Licht messen würden, welche Zahl würde sich am stärksten ändern und welche kaum?
4. Eine Pflanze auf der Fensterbank und eine Pflanze unter dem Tisch: Welche wächst besser, und was sagen unsere Zahlen über den Grund?
5. Wenn du zu Hause einen Leseplatz aussuchen müsstest, wohin würdest du jetzt deinen Tisch stellen, und welche Messung hat dich überzeugt?

6.4 Ideen für die Beurteilung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind kreist auf dem Arbeitsblatt für jeden Ort „dunkel“, „mittel“ oder „hell“ ein und zeichnet die beiden Orte, den hellen heller ausgemalt. Ein Erwachsener oder ein anderes Kind liest die Zahlen laut vor.
- **Standard:** Das Kind schreibt beide Zahlen richtig auf, kreist die größere ein, bestimmt den Unterschied durch Subtraktion und schreibt einen ganzen Satz, der mit dem Wort „hält auf“ oder „Schatten“ erklärt, warum der Wert am Fenster größer ist.
- **Erweiterung:** Das Kind rechnet ungefähr aus, *wie viel Mal* heller das Fenster ist, sagt schriftlich den Wert für einen dritten Ort voraus, bevor es ihn misst, vergleicht dann schriftlich Vermutung und Messung und erklärt die Abweichung.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Finger auf dem Sensor. Mit Abstand der häufigste Fehler. Ein Daumen auf dem kleinen Fenster drückt den Wert fast auf null, und das Kind schließt, die Box sei kaputt. Zeigen Sie allen in der ersten Minute die Regel „Finger weg“, und **machen Sie den Fehler einmal absichtlich**, damit alle das Symptom erkennen.

„Dunkel heißt überhaupt kein Licht.“ Kinder sagen überzeugt, unter dem Tisch sei „kein Licht“. Der Sensor sagt etwas anderes: Er zeigt 50 oder 100 Lux, nicht null. Nehmen Sie die geschlossene Pappschachtel als zweiten Fall: *So* sieht fast kein Licht aus, und selbst dort ist es selten null.

„Die Sonne ist heiß, also sind heiße Orte hell.“ In diesem Alter verschmelzen Licht und Wärme. Der Heizkörper ist warm und dunkel, das Kühlschranklicht hell und kalt. Wenn Sie auch *Das magische Thermometer* machen, stellen Sie beides direkt gegenüber.

Die Richtung des Sensors. Zwei Kinder messen „am Fenster“ und erhalten 900 und 6000 Lux, weil das eine den Sensor auf die Scheibe und das andere auf den Boden gerichtet hat. **Das ist kein Fehler, den man wegkorrigiert, sondern eine echte Entdeckung** darüber, was Beleuchtungsstärke bedeutet. Vereinbaren Sie die Richtung vor dem Messen mit der Klasse, und zeigen Sie den Unterschied danach absichtlich, denn es lohnt sich.

Große Zahlen falsch lesen. 8450, laut als „achthundertfünfundvierzig“ gelesen, macht den Vergleich kaputt. Nehmen Sie sich einen Moment für den Stellenwert, mit der Zahl auf dem Bildschirm vor Augen.

Der letzten Ziffer hinterherjagen. Die letzten Ziffern zittern ständig, und manche Kinder wollen einen genauen Wert notieren. Bringen Sie ihnen bei, „ungefähr“ zu sagen und zu runden: „ungefähr vierhundert“.

Zu viele Orte. Weil man auf nichts warten muss, ist die Versuchung groß, alles zu messen. Zehn Orte in zehn Minuten bedeuten zehn Zahlen und keinen Vergleich. Zwei Orte, ernsthaft verglichen, sind mehr wert.

Sicherheit und Klassenführung

Der Sensor wird nie auf die Sonne gerichtet, und niemand schaut in die Sonne. Das ist die einzige echte Gefahr bei dieser Aktivität. Die Anweisung lautet, *am* Fenster zu messen, nicht in die Sonne zu starren. Sagen Sie die Regel ausdrücklich, bevor jemand zum Fenster geht, und stellen Sie sich zwischen die Klasse und jedes Fenster, in dem die Sonne direkt zu sehen ist.

Die Taschenlampe wird nie auf die Augen gerichtet. Machen Sie daraus eine Regel: Taschenlampen zeigen nach unten, auf den Tisch oder auf den Sensor. Billige LED-Taschenlampen sind hell genug, um aus der Nähe wirklich unangenehm zu sein.

Kabel. Ein Kind, das die Box am Kabel durch den Raum trägt, stolpert darüber oder zieht den Laptop vom Tisch. Nutzen Sie WLAN, wo es geht, kleben Sie das Kabel fest oder tragen Sie den Laptop mit der Box mit. Halten Sie Taschen und Stühle vom Weg zum Fenster fern.

Die Fenster bleiben bei dieser Aktivität **geschlossen**, und die Kinder klettern nicht auf Fensterbänke oder Heizkörper, um sie zu erreichen. Lädt Ihre Fensterbank durch ihre Höhe zum Klettern ein, messen Sie stattdessen von einem Tisch aus, der ans Fenster geschoben ist.

Die Box ist Schuleigentum, das von Kindern getragen wird: Sie wird mit zwei Händen gehalten und im Gehen, nicht im Laufen, durch den Raum getragen.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Ganz ohne Zahlen. Das Kind notiert keinen Wert: Es kreist für jeden Ort eines der drei Bilder auf dem Arbeitsblatt ein (dunkel, mittel, hell) und zeichnet die beiden Orte mit Buntstiften. Ein Erwachsener oder ein anderes Kind liest den Wert laut vor. Das Lernziel ist, dass Licht von Ort zu Ort verschieden ist und dass ein Gerät uns das sagen kann, und es wird ohne eine einzige Ziffer voll erreicht.

Große Zahlen sind hier die eigentliche Hürde. Anders als bei der Temperatur liefert diese Aktivität vier- und fünfstellige Zahlen. Für das Kind, das damit nicht zurechtkommt, teilen Sie die Aufgabe: Es schreibt nur die Zahl unter dem Tisch auf (zwei- oder dreistellig, gut machbar) und kreist beim Fenster „viel mehr“ ein. Der Vergleich geschieht in Worten statt in Ziffern und bleibt ein echter Vergleich.

Mit einer einzigen Box für die ganze Klasse. Setzen Sie die Kinder im Halbkreis vor den projizierten Bildschirm und tragen Sie die Box selbst von Ort zu Ort. Benennen Sie an jedem Ort einen **Bildschirmleser**, der die Zahl laut sagt, und einen **Richtungswächter**, der prüft, wohin das Fenster zeigt, und eine schiefe Messung stoppen darf. Die Rollen wechseln an jedem Ort.

Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Wer die Box nicht tragen kann, ist trotzdem dabei. Die Rollen wechseln an jedem Ort:

- **der Richtungswächter**: legt fest und prüft, wohin der Sensor schaut, und gibt das Ablesen frei; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert in der Gruppe, denn gerade die Richtung verdirbt die meisten Vergleiche;
- **der Bildschirmleser**: sagt die Zahl laut und gerundet und meldet, wenn sich die Linie beruhigt hat;
- **der Kartenzeichner**: zeichnet auf dem Arbeitsblatt ein, wo im Raum der gemessene Ort liegt, und malt ihn heller oder dunkler aus.

Die Box kann ein anderes Kind auf Anweisung tragen: „Richte ihn mehr zur Scheibe“ ist auch eine experimentelle Entscheidung, und wer sie trifft, leitet das Experiment.

Unterstützung beim Schreiben. Mündliche Antworten werden statt schriftlicher akzeptiert, und die Lehrkraft oder ein anderes Kind schreibt sie aufs Arbeitsblatt. Für die Vermutung kann das Kind eines der gedruckten Kästchen ankreuzen, statt frei zu antworten. Genau deshalb hat das Arbeitsblatt schon gedruckte Beschriftungen, Zeilen und Zeichenfelder.

Sinnesempfindlichkeit und Licht. Einige Kinder empfinden helles Licht als unangenehm, einige sind lichtempfindlich. Schicken Sie sie nicht zur Messung am Fenster und richten Sie die Taschenlampe nicht in ihre Richtung; die Rollen Bildschirmleser und Kartenzeichner sind genauso wertvoll und lassen sich vom Platz aus erledigen. Kündigen Sie vorher an, dass die Taschenlampe eingeschaltet wird, damit niemand überrascht wird.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Halbkreis, Bildschirm projiziert, und Sie tragen die Box selbst. Zwei Orte, an jedem ein benannter Bildschirmleser und ein Richtungswächter. Die Tabelle wird gemeinsam an der Tafel ausgefüllt und auf die Arbeitsblätter übertragen. Weil der Sensor sofort antwortet, funktioniert diese Variante besonders gut: Der Weg der Box durch den Raum, mit dem steigenden Wert auf dem Bildschirm, ist selbst das Schauspiel.
Sie haben fünfzehn Minuten statt fünfzig. Das ist der kurze Weg, und er funktioniert unter einer Bedingung: **genau zwei Orte**, unter dem Tisch und am Fenster. Lassen Sie die Lichtkarte, die Stofflagen und die Taschenlampe weg. Die schriftliche Vermutung am Anfang und der Vergleich am Ende sind alles, was die Stunde für ein Ergebnis braucht.
Sie haben keinen Beamer. Setzen Sie die Klasse im Halbkreis um den Laptop, in einem Abstand, aus dem man den Bildschirm sieht, und benennen Sie an jedem Ort einen **Bildschirmleser**. Das funktioniert genauso gut, manchmal sogar besser: Jemand muss jeden Wert laut aussprechen.
Der Tag ist trüb, und das Fenster gibt wenig her. Das ist kein Problem, sondern eine weitere Lektion. Selbst bei Regen sind es an der Scheibe meist 500–2000 Lux, immer noch das Zehnfache des Werts unter dem Tisch, und der Vergleich bleibt intakt. Notieren Sie das Wetter auf dem Arbeitsblatt und wiederholen Sie die Messung, wenn möglich, an einem sonnigen Tag: Zwei Zahlen für denselben Ort an zwei verschiedenen Tagen sind genau die dritte Stunde des Projektwegs.
Alle Zahlen sind sehr klein, egal wo Sie messen. Prüfen Sie zuerst das Offensichtliche: den Deckel, einen Finger, ein versehentlich über das Fenster des Sensors geklebtes Etikett. Bleibt der Wert selbst direkt an der Scheibe nahe null, tauschen Sie die Box aus.
Am Fenster bleibt die Zahl bei etwa 3800 **stehen und steigt nicht weiter.** Die Box hat alte Firmware mit fester Empfindlichkeit. Der Vergleich mit dem Tisch gilt trotzdem (das Fenster ist immer noch zigmal heller), aber sagen Sie den Kindern, dass die wahre Zahl größer ist, und spielen Sie die aktuelle Firmware (2.2.5 oder neuer) vor der nächsten Stunde auf die Box.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Verwenden Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder schreiben zuerst ihre Vermutungen auf, erhalten dann die Werte Zeile für Zeile und prüfen, ob sie die Reihenfolge der Orte richtig geraten haben. Das Gespräch darüber, warum das Auge den Unterschied nicht spürt, den das Instrument zeigt, bleibt unverändert, und es ist ohnehin der beste Teil der Aktivität. Messen Sie an einem anderen Tag noch einmal, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Port und, wenn Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Simulationen zu Licht und Farbe; hervorragend für die Tafel, gleich nachdem die Kinder selbst gemessen haben, wie viel durch ein farbiges Papier geht.

- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie nach dem Material für die Grundschule zu Licht und Schatten; es ist für Lehrkräfte geschrieben, die keine Physikfachleute sind, und beantwortet genau die „Aber warum?“-Fragen, die diese Aktivität auslöst (auf Englisch).
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach Licht und Schatten für 7- bis 11-Jährige; eine große Sammlung von Unterrichtsentwürfen, in die diese Messung direkt passt (auf Englisch).
- **Nationaler Wetterdienst Rumäniens (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`. Suchen Sie nach Bewölkung und Sonnenscheindauer; nützlich für die dritte Stunde, wenn ein sonniger Tag mit einem bedeckten verglichen wird.
- **NASA Climate**: `https://climate.nasa.gov`. Für das weiterführende Gespräch über das Sonnenlicht, das die Erde erreicht, und über Sonnenenergie, auf einem Niveau, das zu einer Ausstellung oder einer Schulversammlung passt.
- **Royal Society of Biology**: `https://www.rsb.org.uk`. Für die Verbindung zu Pflanzen und Licht, wenn Sie danach Keimlinge an den hellen und dunklen Orten ziehen, die die Kinder gerade gemessen haben.

8. Beurteilung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat.* In den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken.* Auf der Stufe Junior sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind hält die Finger vom Fenster fern, richtet den Sensor in die vereinbarte Richtung und notiert, was der Bildschirm zeigt, nicht was es erwartet hat.
- **Dateninterpretation**: Das Kind sagt, welcher Ort heller war und um wie viel, und ab Klasse III ungefähr, wie viel Mal.
- **Naturwissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt mit eigenen Worten, warum unter den Tisch weniger Licht gelangt, und vergleicht sein Ergebnis mit der Vermutung vom Anfang.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Kinder ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/licht_ist_ueberall.pdf`. Es hat zwei Seiten (die Vermutung, die Referenzskala und das Zeichenfeld auf der ersten; das Messen und das Fazit auf der zweiten) und wird daher doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe) und verlangt die Vermutung **vor** jeder Messung.

Vier Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die Tabelle hat zwei Spalten für Messwerte**, weil die App an jedem Ort zwei gespeicherte Werte verlangt, und eine Zeile darunter (*Wie sicher sind wir?*) vergleicht den Abstand zwischen ihnen mit dem Sprung vom Tisch zum Fenster. **Die Tabelle hat eine Spalte für die Richtung des Sensors**, nicht nur für Ort und Wert: Ohne sie können zwei Gruppen am selben Ort sehr verschiedene Zahlen notieren, und hinterher kann niemand sagen, warum. **Die Spalte „dunkel / mittel / hell“** ist genau für das Kind da, das nicht mit vierstelligen Zahlen arbeitet: Es kreist dort ein und lässt die Zahlenspalte leer. **Die Re-**

chenzeile enthält neben der Subtraktion auch „wie viel Mal“, aber mit dem gedruckten Hinweis, dass sie ab Klasse III ausgefüllt wird; in Klasse II bleibt sie leer, ohne dass das Blatt unfertig aussieht. Die Tabelle wird hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.